

TP 02 — Commandes de base sous Linux (fichiers, redirections et pipes)

CO	Description	Ce TP
CO1	Understand OS fundamentals, Linux command-line environment, and operating system service interfaces	✓
CO2	Understand process scheduling, memory management, and file system organization algorithms	—
CO3	Manage Linux users and permissions, implement shell scripts, and apply text processing tools	—

Contexte

Vous êtes stagiaire administrateur système sur une machine Linux de l'université. Votre responsable vous confie une mission d'audit : analyser un fichier d'extraction de comptes fourni (`comptes.txt`) et produire un rapport de synthèse, entièrement en ligne de commande. La mission se déroule en deux objectifs. À la fin de chaque objectif, un **script interactif** valide automatiquement votre travail et génère un rapport que vous montrez à l'enseignant.

Tableau de mission

Objectif	Mission	Script	Récompense
0	Préparer le poste de travail	— (PDF)	5 pts
1	Sécuriser le terrain : navigation + fichiers	<code>lab02_ex1.sh</code>	7 pts
2	Produire le rapport d'audit : filtres + redirections + pipelines (BOSS)	<code>lab02_ex2.sh</code>	8 pts

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- * Naviguer dans l'arborescence et organiser fichiers et répertoires avec les métacaractères
- * Consulter le contenu des fichiers avec les filtres de texte (`head`, `tail`, `wc`, `sort`, `cut`)
- * Rediriger les flux standard et séparer données et erreurs
- * Construire des pipelines (`|`, `tee`) pour analyser un fichier de comptes
- * Lire un pipeline de gauche à droite et justifier chaque étape

Pré-requis et matériel

- * Terminal Bash fonctionnel (WSL2 sur Windows, Terminal.app sur macOS, ou émulateur natif sous Linux)
- * Avoir assisté au cours CM02 (navigation, fichiers, redirections, pipes)
- * Avoir réalisé le TP1
- * L'archive `scripts_lab02.zip` téléchargée depuis le site du cours (voir Exercice 0)
- * Le fichier de données `comptes.txt`, fourni dans l'archive (objectif 2)

Déroulement et barème

Le TP se joue en **2 objectifs** de 30 minutes chacun. Pour chaque objectif, vous lancez le script correspondant (`./lab02_ex1.sh`, `./lab02_ex2.sh`) : il vous guide étape par étape, vérifie vos réponses, vous

donne des indices en cas d'erreur, puis génère un **rapport** (`report_lab02_exN.txt`) que vous montrez à l'enseignant. Une discussion orale suit chaque objectif.

Pour chaque objectif, ouvrez **deux terminaux** dans le répertoire du TP : l'un pour lancer le script, l'autre pour effectuer le travail.

L'enseignant évaluera votre compréhension à travers des questions sur ce que vous avez fait, pourquoi ça marche, et le lien avec le cours vu en CM02.

Barème (sur 20) : Exercice 0 « Environnement prêt » (5 points) + deux objectifs notés sur 7 et 8 points (total 15). Absence de machine opérationnelle = 0/20, quel que soit le reste.

Comment vérifier votre travail (sans IA) ? Chaque script valide automatiquement vos réponses en quatre temps : **faites** l'étape dans votre vrai terminal, **observez** le résultat, **répondez** à la question du script (ou laissez-le vérifier l'état de votre machine), puis **confirmez** avec le rapport généré. Si le script signale une erreur, relisez l'indice avant de retenter.

Annexe — Aide-mémoire des commandes du TP

Ce tableau ne remplace pas le cours. En cas de doute, utilisez `man commande` ou `commande --help`.

Navigation, fichiers et recherche

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>pwd</code>	<code>pwd</code>	Répertoire de travail courant
<code>cd</code>	<code>cd [chemin]</code>	Change de répertoire (~, .., -)
<code>ls</code>	<code>ls [options] [chemin]</code>	Liste ; -l, -a, -R, -F
<code>mkdir</code>	<code>mkdir -p chemin</code>	Crée un répertoire (+ parents manquants)
<code>touch</code>	<code>touch fichier</code>	Crée un fichier vide
<code>cp</code>	<code>cp [-r] source cible</code>	Copie (-r : répertoire)
<code>mv</code>	<code>mv source cible</code>	Déplace / renomme
<code>rm</code>	<code>rm [-i] [-r] fichier</code>	Supprime (définitif !)
<code>file</code>	<code>file fichier</code>	Identifie le type réel
<code>find</code>	<code>find chemin -name "motif"</code>	Cherche par nom (guillemets !)
<code>man</code>	<code>man commande</code>	Page de manuel
<code>man -k</code>	<code>man -k mot-clé</code>	Recherche une commande par mot-clé
<code>--help</code>	<code>commande --help</code>	Aide rapide

`man -k` s'appuie sur la base `whatis` : si elle ne renvoie rien, lancez `sudo mandb` (Linux) ou `sudo makewhatis` (macOS).

Filtres de texte

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>cat</code>	<code>cat fichier</code>	Affiche tout le contenu
<code>head</code>	<code>head -n N fichier</code>	N premières lignes
<code>tail</code>	<code>tail -n N fichier</code>	N dernières lignes
<code>tail -f</code>	<code>tail -f fichier</code>	Suivi en direct du fichier
<code>wc</code>	<code>wc [-l] fichier</code>	Compte lignes / mots / octets
<code>sort</code>	<code>sort [-n] [-r] fichier</code>	Trie les lignes
<code>uniq</code>	<code>uniq [-c]</code>	Supprime doublons adjacents
<code>cut</code>	<code>cut -d: -fN fichier</code>	Extrait le champ N

Redirections et pipes

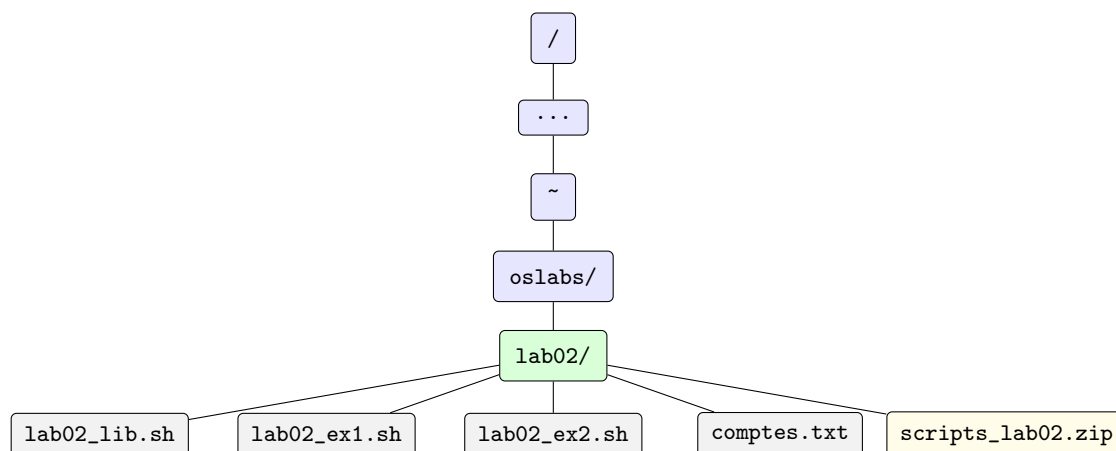
Opérateur	Syntaxe	Rôle
<code>></code>	<code>commande > fichier</code>	stdout dans un fichier (écrase)
<code>»</code>	<code>commande » fichier</code>	stdout en ajout
<code><</code>	<code>commande < fichier</code>	Entrée depuis un fichier
<code>2></code>	<code>commande 2> fichier</code>	stderr dans un fichier
<code>2>&1</code>	<code>commande > f 2>&1</code>	Fusionne stderr vers stdout (ordre)
<code>&></code>	<code>commande &> fichier</code>	stdout + stderr
<code> </code>	<code>cmd1 cmd2</code>	stdout de cmd1 vers stdin de cmd2
<code>tee</code>	<code>commande tee fichier</code>	Affiche ET enregistre
<code>/dev/null</code>	<code>commande 2>/dev/null</code>	Jette la sortie

1 Exercice 0 — Préparer le poste de travail

Durée : 15 min — 5 points « Environnement prêt »

Contexte

Avant toute mission, on prépare son poste. Ces commandes reviennent à **chaque TP** : à force de répétition, elles deviendront des réflexes. À la fin de cet exercice, votre arborescence doit ressembler à ceci :



Instructions

1. Aller à la racine : `cd /`
2. Revenir au répertoire personnel : `cd ~` ou `cd` seul
3. Créer le dossier commun : `mkdir -p oslabs`
4. Entrer dans le dossier commun : `cd oslabs`
5. Créer le dossier du TP : `mkdir lab02`
6. Entrer dans le dossier du TP : `cd lab02`
7. Télécharger l'archive : `curl -O`
`http://liaoux.github.io/it-intro-to-os/static_files/labs/lab02/scripts_lab02.zip`
8. Extraire les fichiers : `unzip scripts_lab02.zip`
9. Rendre les scripts exécutables : `chmod +x *.sh`
10. Vérifier le contenu du dossier : `ls`

Attendu : vous trouvez les 4 fichiers du schéma — `lab02_lib.sh`, `lab02_ex1.sh`, `lab02_ex2.sh` et `comptes.txt`.

`curl -O` est disponible par défaut sur Linux, macOS et WSL ; il télécharge l'archive dans le dossier courant.

Appelez le professeur pour valider votre environnement avant de commencer les objectifs.

2 Objectif 1 — Navigation, fichiers et métacaractères

Durée : 30 min — 7 points

Ce que vous allez faire

1. Se repérer dans l'arborescence et lister les fichiers cachés du répertoire personnel.
2. Créer d'un coup une hiérarchie de répertoires de travail.
3. Créer plusieurs fichiers vides, puis en copier et déplacer certains.
4. Renommer un fichier.
5. Créer des fichiers de test et les sélectionner à l'aide de motifs (métacaractères).
6. Supprimer les fichiers de test en demandant confirmation pour chacun.

Lancez le script

Ouvrez deux terminaux dans le répertoire du TP : l'un pour lancer le script, l'autre pour effectuer le travail. Dans le premier, lancez :

```
./lab02_ex1.sh
```

Appelez le professeur avec votre `report_lab02_ex1.txt` en main.

3 Objectif 2 (BOSS) — Filtres, redirections et pipelines

Durée : 30 min — 8 points

Ce que vous allez faire

1. Consulter le début et la fin du fichier de comptes fourni (`comptes.txt`).
2. Compter le nombre de lignes du fichier de comptes.
3. Trier le fichier et extraire un champ précis (les noms de comptes).
4. Enregistrer un résultat dans un fichier sans l'afficher à l'écran.
5. Séparer les données utiles des messages d'erreur dans deux fichiers.
6. Composer des pipelines (trier, dédoublonner, compter) pour produire le rapport d'audit.
7. Surveiller un fichier en direct, puis interrompre le suivi.

Lancez le script

Ouvrez deux terminaux dans le répertoire du TP : l'un pour lancer le script, l'autre pour effectuer le travail. Dans le premier, lancez :

```
./lab02_ex2.sh
```

Appelez le professeur avec votre `report_lab02_ex2.txt` en main.